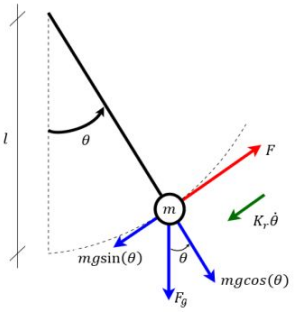
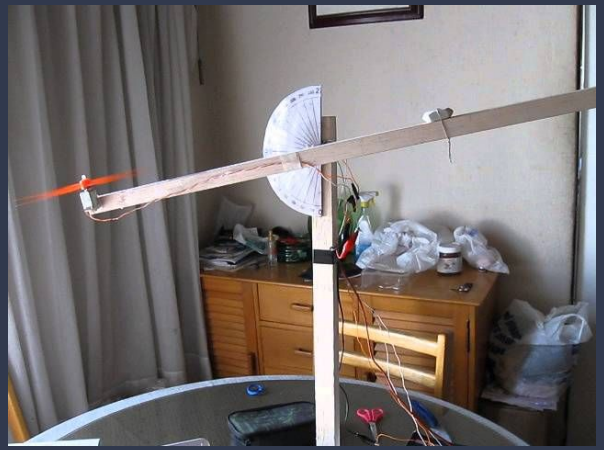
Trabajo Práctico N°1
Identificación y Control Adaptativo



Grupo N°1

- Fabricio Della Vedova – Padrón: 10902
- Baltazar Etchepareborda – Padrón: 109537



Sistema No Lineal: Aeropéndulo

- Péndulo con hélice en la punta, controlada por un motor.
- Entrada del sistema: fuerza F generada por la hélice.
- Objetivo: controlar el ángulo del péndulo frente a referencias.

Modelo no lineal:

$$\dot{x}_1 = x_2$$
$$\dot{x}_2 = \frac{1}{l\,m}\Big(F - m\,g\sin(x_1) - K_r\,x_2\Big)$$

Linealización del Sistema

Punto de equilibrio y condiciones:

$$\dot{x}_1 = 0, \quad \dot{x}_2 = 0$$

$$F_{\text{eq}} = m\,g\,\sin(\theta_{\text{eq}})$$

Matrices:

$$A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_{eq},u_{eq})}, \quad B = \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{(x_{eq},u_{eq})}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l}\cos(\theta_{eq}) & -\frac{K_r}{m\,l} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m\,l} \end{bmatrix}$$

Modelo linealizado alrededor de tita de equilibrio y la fuerza de equilibrio

Modelo continuo

Evaluando las matrices con el punto de equilibrio con una velocidad de 45 Hz y los siguientes parámetros constructivos del péndulo queda la siguiente transferencia:

Parámetros y transferencia

m = 0.05kg , Kr = 0.1, l = 0.25m

$$G(s) = C\,(sI - A)^{-1}\,B = \frac{80}{s^2 + 4s + 37,74}$$

Resultando en un sistema de segundo orden

Discretización

- Se usó un **Zero-Order Hold (ZOH)**
- Ts=0.1 s

La elección del Ts se hizo en funcion de el rise time de la respuesta al impulso para poder capturar la dinámica de la planta, con el bode se confirmó que debido al bajo ancho de banda con frecuencia de corte en 10Hz, no debería haber oscilaciones ocultas.

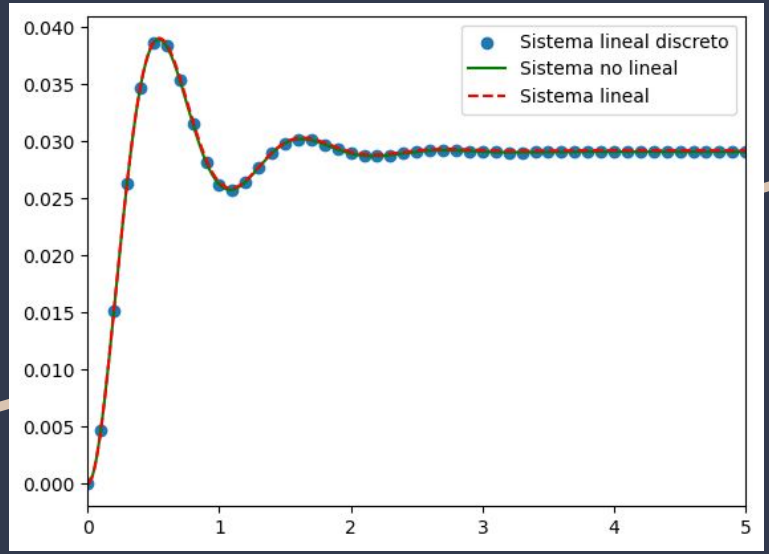
Función de transferencia en Z:

$$G(z) = \frac{0,34z + 0{,}298}{z^2 - 1,37z + 0{,}67}$$

- Polos: 0.68±0.45j:
- Cero: −0.87

Todos dentro del círculo unitario con un delay de una muestra por la diferencia de orden entre numerador y denominador.

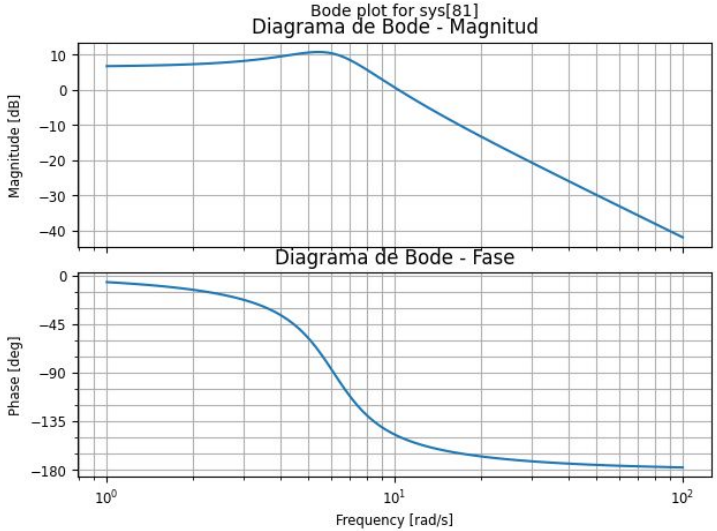
Comparación de Modelos



El modelo ajusta de manera adecuada comparando la transferencia en tiempo discreto, el sistema no lineal y el sistema lineal, utilizando la discretización con zero-order hold.

El sistema discreto captura la dinámica del sistema.

Comparación y Bode del sistema:

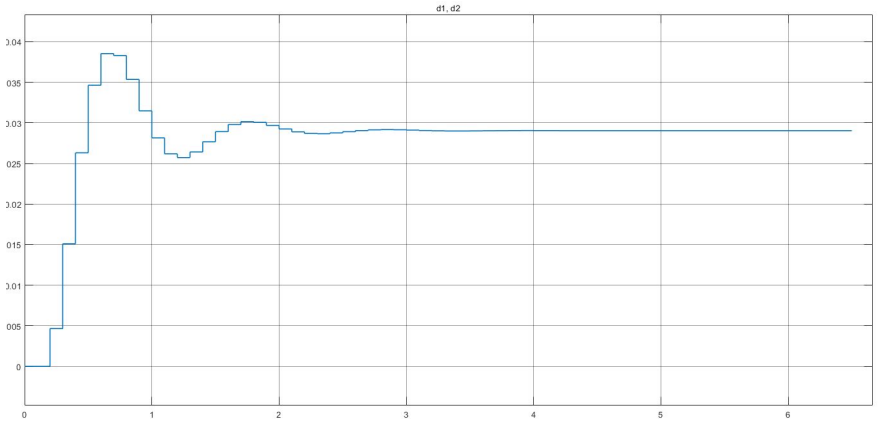


Implementación en Arduino

Se implementó con el modelo discreto la ecuación en diferencias en Arduino y se simuló el modelo.

Se envió por el puerto serie para visualizar en Simulink la evolución de la respuesta al impulso alrededor del punto de trabajo

Respuesta en Simulink:



Conclusiones Finales y siguientes pasos

Se modeló y discretizó correctamente el sistema .

La respuesta discreta valida bien el modelo continuo.

El microcontrolador ejecuta la dinámica del sistema en tiempo real.

El control puede adaptarse a cambios de parámetros (masa, equilibrio).

Siguientes pasos:

Se va a armar físicamente con motores brushless, hélices y un péndulo físico, por lo que se deberá reevaluar las constantes y revisar las transferencias de velocidad a fuerza con el modelo planteado.